几何学 I 作业 Q 解答

1. 两点均位于双曲直线 $|z|=2$ 的上半圆上。实莫比乌斯变换

$$h(z)=\frac{z+2}{2-z}$$

由正行列式矩阵表示，故保持双曲距离。它将该半圆送到正虚轴，且

$$h(2i)=i,\ h\left(\frac{8}{5}+\frac{6}{5}i\right)=3i.$$

正虚轴上的距离为 $d(ia,ib)=|\ln(b/a)|$，所以 i 与 $3i$ 的中点为 $\sqrt{3}i$。由

$$h^{-1}(w)=\frac{2(w-1)}{w+1},$$

原两点的双曲中点为 $h^{-1}(\sqrt{3}i)=1+\sqrt{3}i$。它到两端点的距离均为 $\frac{1}{2}\ln 3$。

2. 代表矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}11 & -9\\ 3 & -1\end{smallmatrix}\right)$ 的行列式为 $16>0$，故 f 为保定向保距变换。不动点满足

$$z(3z-1)=11z-9 \iff (z-1)(z-3)=0.$$

因此恰有两个理想不动点 $1,3$，内部没有不动点，f 为沿双曲直线 $|z-2|=1$（$\operatorname{Im} z>0$）的平移。